

Atividade: Sistema de Inventário e Equipamentos de RPG

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Tecnologia de Orientação a Objetos (TOO)

Professora: Vanessa Lago Machado

Descrição da Atividade

Nesta atividade, você deverá implementar um sistema simplificado de inventário e equipamentos para personagens de um jogo de RPG utilizando os conceitos de Orientação a Objetos.

Requisitos do Sistema

1. Item:

- Crie uma classe `Item` que possua os seguintes atributos: `nome` (texto), `descricao` (texto), `tipo` (Enum) e `valorEfeito` (numérico, representando o bônus concedido).
- O tipo do item deve ser definido por um Enum (`TipoItem`) contendo as seguintes opções: `ARMA` , `VESTIMENTA` e `UTILITARIO` .

2. Personagem:

- Alterar a classe `Personagem` para que possua um `ataqueBase` (numérico) e um **inventário** (uma lista de objetos da classe `Item` que ele carrega consigo).
- O personagem também deve possuir atributos para armazenar os **itens equipados**, limitados a: no máximo 1 Arma, 1 Vestimenta e 1 Utilitário.

3. Ações e Regras de Negócio:

- **Equipar para a Missão:** Antes de iniciar cada missão, o personagem deve poder escolher itens do seu inventário para se equipar. Ele só pode equipar um item de

cada tipo simultaneamente (uma arma, uma vestimenta e um utilitário). Para equipar um item, este deve obrigatoriamente estar presente no seu inventário.

- **Cálculo de Status:**
- **Ataque Total:** O valor de ataque total do personagem é o seu `ataqueBase` somado ao `valorEfeito` da **Arma** equipada (se houver).
- **Vida Total:** A vida total do personagem é a sua `vidaBase` acrescida de um bônus percentual. A **Vestimenta** e o **Utilitário** equipados aumentam a vida em porcentagem (%). *Exemplo: Se a vida base é 80, uma vestimenta com efeito de 10 e um utilitário com efeito de 5 aumentarão a vida total em 15%, resultando em 92 de vida total.*
- Obs: Considere que a vida máxima deve ser 100

Tarefas

- Implemente as classes com seus respectivos atributos e métodos de acesso (Getters e Setters).
- Implemente os métodos de adicionar itens ao inventário.
- Implemente o método de equipar itens, validando se o personagem possui o item no inventário e garantindo a substituição caso já possua um item do mesmo tipo equipado, o qual deve calcular e retornar o valor total de Ataque e o valor total de Vida com base nos itens atualmente equipados.
- Crie uma classe principal para testar o sistema: instancie itens de diferentes tipos, adicione-os ao inventário de um personagem, equipe-o e imprima na tela os seus status finais (ataque total e vida total) prontos para a missão.

Diagrama de Classes

